

Capítulo 20 — Previsão Numérica do Tempo

Notas de aula (roteiro de quadro-negro)

Curso de Meteorologia Prática

Plano sugerido: 2 aulas de 2 h. *Aula 1:* §1–§3 (as equações, a grade, esquemas, CFL, parametrizações). *Aula 2:* §4–§6 (caos e previsibilidade, assimilação, ensembles).

1 O sonho de Richardson

Escrever no quadro — abertura

Cap. 20 — Previsão Numérica (NWP)

as 7 equações que o curso inteiro montou:

movimento (3) [← Cap. 10: Newton girante] + continuidade [← Cap. 10: massa] + energia [← Cap. 3: 1ª lei] + água [← Cap. 4: balanço de r_T] + estado [← Cap. 1: gases]

= um problema de valor inicial: conheça o agora, integre o futuro

Richardson (1922) tentou à mão e errou por $100\times$ (faltava filtrar ondas rápidas); Charney, Fjörtoft e Von Neumann acertaram no ENIAC (1950). Hoje: ~ 10 km globais, 10^9 pontos de grade — e o mesmo esqueleto conceitual, que este capítulo desmonta em quatro peças: discretizar, parametrizar, inicializar, quantificar incerteza.

2 A grade e os esquemas

► **No quadro:** *Discretizar no quadro: $\partial\phi/\partial x \rightarrow$ diferenças de vizinhos. Anunciar os dois pecados (difusão e dispersão) antes de mostrar o Caso 1.*

Forma diferencial — CFL (T1) e a difusão escondida (T2)

Von Neumann no upwind ($\phi_j^{n+1} = \phi_j - C(\phi_j - \phi_{j-1})$, $C = U\Delta t/\Delta x$):

$$|g|^2 = 1 - 2C(1 - C)(1 - \cos\theta) \leq 1 \iff 0 \leq C \leq 1 \quad (\text{CFL}).$$

E a equação modificada revela: o upwind resolve advecção + difusão com $K_{num} = U\Delta x(1 - C)/2$ — as frentes derretem [← Cap. 12: frentes] (N1 mede).

Escrever no quadro — a régua da resolução (T5)

resolução efetiva $\simeq 7\Delta x$

modelo de “10 km” enxerga bem $\gtrsim 70$ km: ciclones sim [← Cap. 13: 4000 km], cumulus não [← Cap. 14: 1–10 km]

$\Rightarrow$ o que a grade não vê precisa de **parametrização**

3 Parametrizações: a física sub-grade

Tudo que o curso viu “por dentro” vira caixa estatística no modelo: radiação [← Cap. 2: Schwarzschild], microfísica [← Cap. 7: gotas e gelo], convecção [← Cap. 14: cumulus], turbulência da CLA [← Cap. 18: fluxos turbulentos], arrasto de ondas de montanha [← Cap. 17: ondas]. Cada uma é um modelo físico reduzido — e a maior fonte de erro sistemático dos modelos: entender a física original (Caps. 2–18) é entender *onde* a previsão falha.

4 Caos: o prazo de validade

► **No quadro:** *Contar a história: Lorenz reroda uma simulação com 3 casas decimais a menos e o tempo diverge — 1963, o século XX descobre que determinismo ≠ previsibilidade.*

Forma diferencial — Lorenz e o horizonte (T3; Caso 2)

$$\epsilon(t) = \epsilon_0 e^{\lambda t} \Rightarrow t_{max} = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{E}{\epsilon_0}.$$

Logarítmico em ϵ_0 : melhorar o estado inicial 10× compra só ~2–3 dias. Com erro dobrando a cada ~2 dias, o teto é ~2 semanas — limite *estrutural*, não computacional. O tempo é imprevisível; a estatística (clima) não [→ Cap. 21: por que o clima é previsível].

5 Assimilação de dados

► **No quadro:** *Escrever a média ponderada e declarar: “esta é a fórmula mais valiosa da meteorologia operacional”.*

Forma do livro (algébrica) — o ganho ótimo (T4; Caso 3)

$$x_a = x_b + K(y_o - x_b), \quad K^* = \frac{\sigma_b^2}{\sigma_b^2 + \sigma_o^2}, \quad \frac{1}{\sigma_a^2} = \frac{1}{\sigma_b^2} + \frac{1}{\sigma_o^2}.$$

As precisões *somam*: a análise é melhor que o modelo E que a observação. Generalizações: 4D-Var, filtro de Kalman por conjunto — mas o coração é esta média ponderada, ciclada a cada 6 h sobre 10^7 observações [← Cap. 8: sondadores] [← Cap. 9: rede de observação].

O Caso 3 põe um Lorenz caótico na linha com observações ruidosas — e o N3 encontra o K ótimo empiricamente, batendo com a fórmula.

6 Ensembles: prever a incerteza

Escrever no quadro — a mudança filosófica

1 rodada = ilusão de certeza
 30–50 rodadas perturbadas = **distribuição** de futuros
 dispersão $\approx$ barra de erro; fração de membros = probabilidade
 “70% de chance de chuva” É a saída do ensemble (Caso 4; N4 mostra que o spread prevê o próprio erro)

Verificação fecha o ciclo: índices de acerto, viés, e o ganho de ~1 dia de previsibilidade por década desde 1980 — a “revolução silenciosa” construída de satélites [← Cap. 8: radiancias],

assimilação e física melhor.

7 Síntese da aula

Escrever no quadro — mapa final — canto do quadro

$$C = \frac{U\Delta t}{\Delta x} \leq 1 \quad K_{num} = \frac{U\Delta x(1-C)}{2} \quad t_{max} = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{E}{\epsilon_0}$$

$$x_a = x_b + K(y_o - x_b) \quad \text{ensemble: dispersão} \rightarrow \text{probabilidade}$$

discretizar · parametrizar · inicializar · quantificar — o curso inteiro dentro de um computador

8 Exercícios complementares

Soluções (professor) em `cap20_solucoes.ipynb`.

Teóricos

- T1.** Faça a análise de von Neumann do esquema upwind e deduza a condição CFL $0 \leq C \leq 1$; interprete fisicamente.
- T2.** Pela equação modificada, mostre que o upwind embute difusão $K_{num} = U\Delta x(1-C)/2$ e avalie para um modelo de 10 km com $C = 0,5$.
- T3.** Mostre que o horizonte de previsibilidade é $t_{max} = \lambda^{-1} \ln(E/\epsilon_0)$ e discuta por que melhorar observações rende tão pouco tempo extra.
- T4.** Minimize a variância da análise e obtenha $K^* = \sigma_b^2/(\sigma_b^2 + \sigma_o^2)$; mostre que as precisões somam.
- T5.** Explique a “resolução efetiva $\simeq 7\Delta x$ ” pelos erros de fase das ondas curtas na grade, e conecte com a necessidade de parametrizar convecção.

Numéricos (no notebook)

- N1.** Meça K_{num} do upwind por ajuste gaussiano e compare com a fórmula do T2.
- N2.** Estime o expoente de Lyapunov do Lorenz com 20 pares de gêmeos (média $\pm$ desvio).
- N3.** Varra o ganho K no ciclo de assimilação e compare o ótimo empírico com a fórmula do T4.
- N4.** Verifique a relação dispersão-erro do ensemble em 50 previsões: o ensemble sabe quando vai errar?

Material derivado de R. Stull, *Practical Meteorology* (CC BY-NC-SA 4.0); este documento herda a mesma licença.